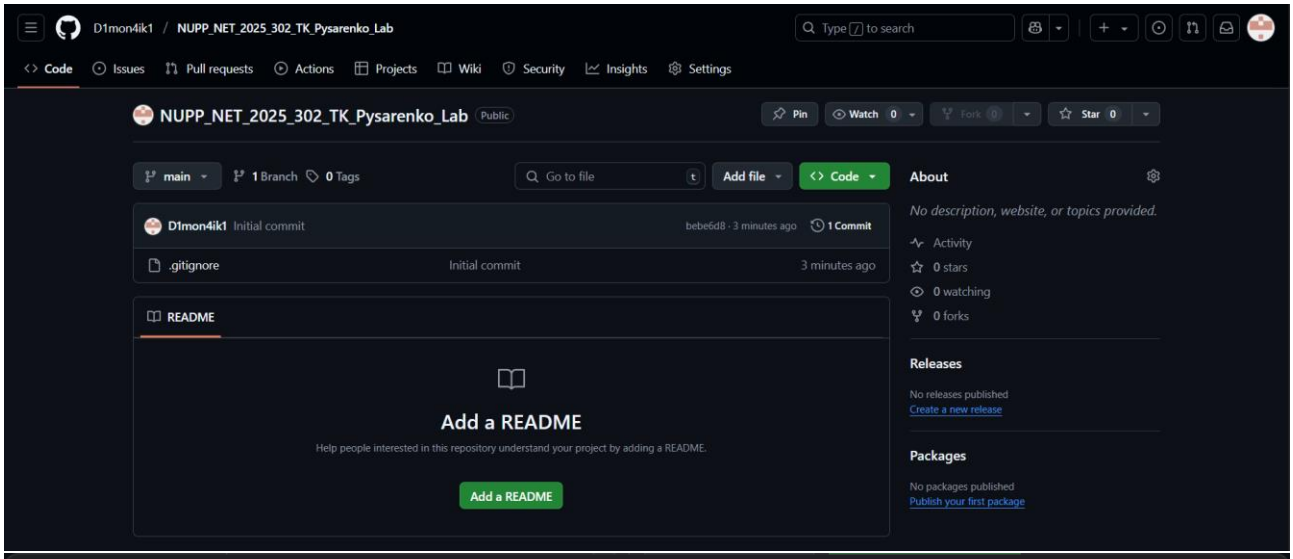
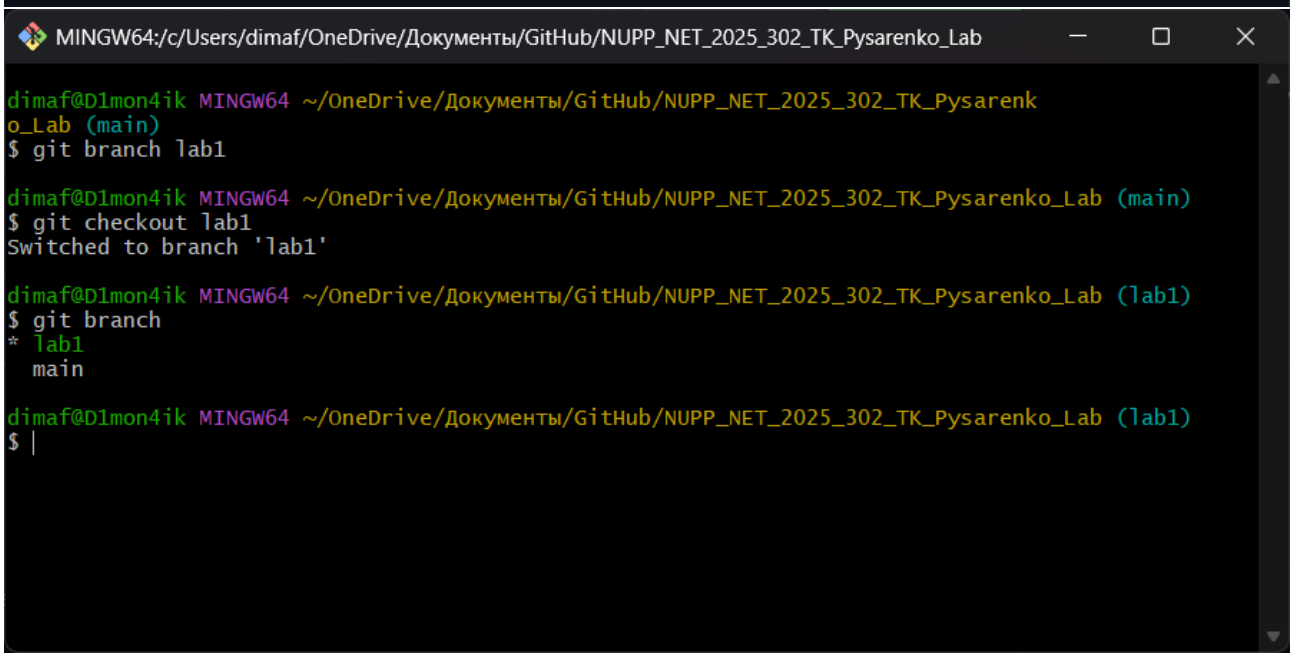
Лабораторна робота №1

Основи програмування у мові C#. ООП у мові C#. Базові конструкції та типи.

Виконав студент групи 302-ТК
Писаренко Дмитрій

Передумова:





Завдання

1. Створіть свою ВЛАСНУ (не як у прикладі) модель(набір класів) на довільну тематику із 4 або більше класів, серед яких хоча б двоє класів наслідуються від якихось інших. Результуючі класи повинні знаходитись у проєкті {Назва тематики}.Common. Проєкти створювати всередині рішення(.sln) {Назва тематики}.

Кожен клас має мати від 3 властивостей:

Enclosure.cs* | Bird.cs* | Mammal.cs* | **Animal.cs***

Zoo | Zoo.Animal

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Zoo
{
    Ссылок: 2
    public class Animal
    {
        Ссылок: 0
        public string Name { get; set; }
        Ссылок: 0
        public int Age { get; set; }
        Ссылок: 0
        public string Origin { get; set; }
    }
}
```

Enclosure.cs* | Bird.cs* | **Mammal.cs*** | Animal.cs*

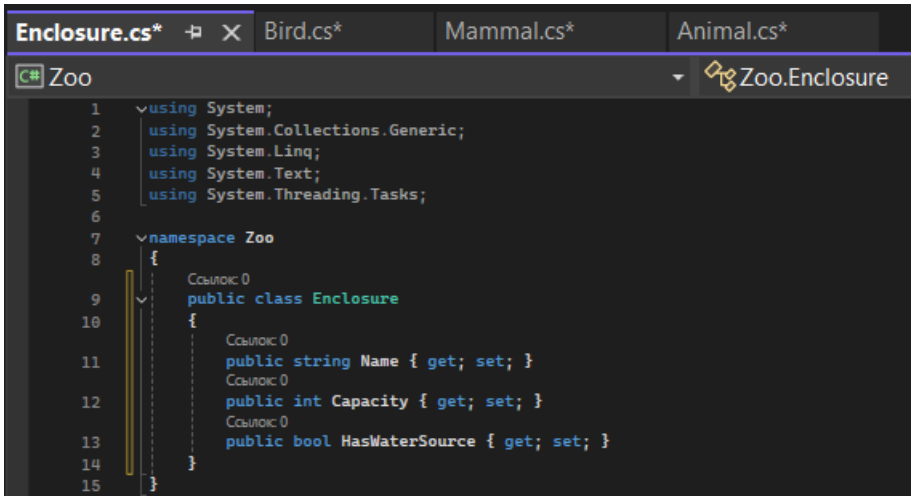
Zoo | Zoo.Mammal

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Zoo
{
    Ссылок: 0
    public class Mammal : Animal
    {
        Ссылок: 0
        public bool IsPredator { get; set; }
        Ссылок: 0
        public string FurType { get; set; }
        Ссылок: 0
        public int DailyFoodKg { get; set; }
    }
}
```

Enclosure.cs* | **Bird.cs*** | Mammal.cs* | Animal.cs*

Zoo | Zoo.Bird

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Zoo
{
    Ссылок: 0
    public class Bird : Animal
    {
        Ссылок: 0
        public double Wingspan { get; set; }
        Ссылок: 0
        public bool CanFly { get; set; }
        Ссылок: 0
        public string BeakType { get; set; }
    }
}
```



```
Enclosure.cs*   Bird.cs*   Mammal.cs*   Animal.cs*
Zoo                                     Zoo.Enclosure
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.Linq;
4   using System.Text;
5   using System.Threading.Tasks;
6
7   namespace Zoo
8   {
        Ссылок: 0
9       public class Enclosure
10      {
            Ссылок: 0
11          public string Name { get; set; }
            Ссылок: 0
12          public int Capacity { get; set; }
            Ссылок: 0
13          public bool HasWaterSource { get; set; }
14      }
15  }
```

2. Додати у побудовану модель наступні базові конструкції:
    - Методи;
    - Конструктори;
    - Статичні поля і конструктори;
    - Делегати та Події;
    - Статичний методи;
    - Метод розширення.

    Застосувати конструкцію 1 чи більше разів, над застосованою конструкцією залишити коментар:

Enclosure.cs* | Bird.cs* | Mammal.cs* | **Animal.cs***

Zoo | Zoo.AnimalEx

```
namespace Zoo
{
    Ссылок: 7
    public class Animal
    {
        // Статичне поле
        public static int AnimalCount;

        // Статичний конструктор
        Ссылок: 0
        static Animal()
        {
            AnimalCount = 0;
        }

        // Звичайні властивості
        Ссылок: 5
        public string Name { get; set; }
        Ссылок: 2
        public int Age { get; set; }
        Ссылок: 2
        public string Origin { get; set; }

        // Делегат та Подія
        public delegate void AnimalBornHandler(Animal a);
        public event AnimalBornHandler OnAnimalBorn;

        // Конструктор
        Ссылок: 1
        public Animal(string name, int age, string origin)
        {
            Name = name;
            Age = age;
            Origin = origin;
            AnimalCount++;

            // Виклик події
            OnAnimalBorn?.Invoke(this);
        }

        // Метод
        Ссылок: 1
        public virtual void Speak()
        {
            Console.WriteLine($"{Name} видає звук.");
        }

        // Статичний метод
        Ссылок: 0
        public static void ShowTotalAnimals()
        {
            Console.WriteLine($"У зоопарку всього {AnimalCount} тварин.");
        }
    }

    // Метод розширення
    Ссылок: 0
    public static class AnimalExtensions
    {
        // Метод розширення: повертає інформацію про тварину
        Ссылок: 0
        public static string GetInfo(this Animal animal)
        {
            return $"{animal.Name} ({animal.Origin}), {animal.Age} років";
        }
    }
}
```

Enclosure.cs* | Bird.cs* | **Mammal.cs*** | Animal.cs*

Zoo | Zoo.Mammal

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Zoo
{
    Ссылок: 3
    public class Mammal : Animal
    {
        // Статичне поле
        public static int MammalCount;

        // Статичний конструктор
        Ссылок: 0
        static Mammal()
        {
            MammalCount = 0;
        }

        Ссылок: 1
        public bool IsPredator { get; set; }
        Ссылок: 1
        public string FurType { get; set; }
        Ссылок: 1
        public int DailyFoodKg { get; set; }

        // Делегат і подія
        public delegate void FeedMammalHandler(Mammal m);
        public event FeedMammalHandler OnFed;

        // Конструктор
        Ссылок: 0
        public Mammal(string name, int age, string origin, bool isPredator, string furType, int foodKg)
            : base(name, age, origin)
        {
            IsPredator = isPredator;
            FurType = furType;
            DailyFoodKg = foodKg;
            MammalCount++;
        }

        // Метод
        Ссылок: 1
        public override void Speak()
        {
            Console.WriteLine($"{Name} гарчить.");
        }

        Ссылок: 0
        public void Feed()
        {
            Console.WriteLine($"{Name} був нагодований.");
            OnFed?.Invoke(this);
        }

        // Статичний метод
        Ссылок: 0
        public static void ShowMammalsCount()
        {
            Console.WriteLine($"Ссавців у зоопарку: {MammalCount}");
        }
    }
}
```

Enclosure.cs* | **Bird.cs*** | Mammal.cs* | Animal.cs*

Zoo | Zoo.Bird.BirdFlewHa

```
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.Linq;
4   using System.Text;
5   using System.Threading.Tasks;
6
7   namespace Zoo
8   {
        Ссылок: 3
9       public class Bird : Animal
10      {
11          // Статичне поле
12          public static int BirdCount;
13
14          // Статичний конструктор
            Ссылок: 0
15          static Bird()
16          {
17              BirdCount = 0;
18          }
19
            Ссылок: 1
20          public double Wingspan { get; set; }
            Ссылок: 2
21          public bool CanFly { get; set; }
            Ссылок: 1
22          public string BeakType { get; set; }
23
24          // Делегат і подія
25          public delegate void BirdFlewHandler(Bird b);
26          public event BirdFlewHandler OnFly;
27
28          // Конструктор
            Ссылок: 0
29          public Bird(string name, int age, string origin, double wingspan, bool canFly, string beakType)
30              : base(name, age, origin)
31          {
32              Wingspan = wingspan;
33              CanFly = canFly;
34              BeakType = beakType;
35              BirdCount++;
36          }
37
38          // Метод
            Ссылок: 1
39          public override void Speak()
40          {
41              Console.WriteLine($"{Name} щебече.");
42          }
43
            Ссылок: 0
44          public void Fly()
45          {
46              if (CanFly)
47              {
48                  Console.WriteLine($"{Name} летить.");
49                  OnFly?.Invoke(this);
50              }
51              else
52              {
53                  Console.WriteLine($"{Name} не вміє літати.");
54              }
55          }
56
57          // Статичний метод
            Ссылок: 0
58          public static void ShowBirdCount()
59          {
60              Console.WriteLine($"Птахів у зоопарку: {BirdCount}");
61          }
62      }
```

Enclosure.cs* | Bird.cs* | Mammal.cs* | Animal.cs*

Zoo | Zoo.EnclosureExtensions

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Zoo
{
    Ссылок: 3
    public class Enclosure
    {
        // Статичне поле
        public static int TotalEnclosures;

        // Статичний конструктор
        Ссылок: 0
        static Enclosure()
        {
            TotalEnclosures = 0;
        }

        Ссылок: 4
        public string Name { get; set; }
        Ссылок: 2
        public int Capacity { get; set; }
        Ссылок: 2
        public bool HasWaterSource { get; set; }

        // Делегат і подія
        public delegate void AnimalEnteredHandler(string enclosureName);
        public event AnimalEnteredHandler OnAnimalEnter;

        // Конструктор
        Ссылок: 0
        public Enclosure(string name, int capacity, bool hasWater)
        {
            Name = name;
            Capacity = capacity;
            HasWaterSource = hasWater;
            TotalEnclosures++;
        }

        // Метод
        Ссылок: 0
        public void EnterAnimal(string animalName)
        {
            Console.WriteLine($"{animalName} увійшов до вольєру {Name}.");
            OnAnimalEnter?.Invoke(Name);
        }

        // Статичний метод
        Ссылок: 0
        public static void ShowTotalEnclosures()
        {
            Console.WriteLine($"Всього вольєрів: {TotalEnclosures}");
        }
    }

    // Метод розширення
    Ссылок: 0
    public static class EnclosureExtensions
    {
        Ссылок: 0
        public static string GetSummary(this Enclosure enclosure)
        {
            return $"{enclosure.Name}: місткість {enclosure.Capacity}, вода: {(enclosure.HasWaterSource ? "є" : "немає")}";
        }
    }
```

3. Реалізувати дженерік CRUD сервіс, який буде зберігати дані у одній із вбудованих колекцій .NET та реалізовуватиме наступний інтерфейс.

Інтерфейс:

```
InMemoryCrudService.cs   ICrudService.cs*   Enclosure.cs*   Bird.cs*
Zoo                                          Zoo.ICrudService<T>
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.Linq;
4   using System.Text;
5   using System.Threading.Tasks;
6
7   namespace Zoo
8   {
        Ссылок: 0
9       public interface ICrudService<T>
10      {
            Ссылок: 0
11          void Create(T item);
            Ссылок: 0
12          T Read(Func<T, bool> predicate);
            Ссылок: 0
13          IEnumerable<T> ReadAll();
            Ссылок: 0
14          void Update(Func<T, bool> predicate, T newItem);
            Ссылок: 0
15          void Delete(Func<T, bool> predicate);
16      }
17  }
```

Реалізація:

```
InMemoryCrudService.cs*   ICrudService.cs*   Enclosure.cs*   Bird.cs*
Zoo                                          Zoo.InMemoryCrudService<T>
5   using System.Threading.Tasks;
6
7   namespace Zoo
8   {
        Ссылок: 0
9       public class InMemoryCrudService<T> : ICrudService<T>
10      {
11          // Зберігання об'єктів у List<T>
12          private readonly List<T> _items = new List<T>();
13
14          // Create: додає новий об'єкт
            Ссылок: 1
15          public void Create(T item)
16          {
17              _items.Add(item);
18          }
19
20          // Read: читає перший, що підходить за умовою
            Ссылок: 1
21          public T Read(Func<T, bool> predicate)
22          {
23              return _items.FirstOrDefault(predicate);
24          }
25
26          // ReadAll: повертає всі об'єкти
            Ссылок: 1
27          public IEnumerable<T> ReadAll()
28          {
29              return _items.ToList(); // копія списку
30          }
31
32          // Update: знаходить об'єкт за умовою і замінює його
            Ссылок: 1
33          public void Update(Func<T, bool> predicate, T newItem)
34          {
35              var index = _items.FindIndex(item => predicate(item));
36              if (index >= 0)
37              {
38                  _items[index] = newItem;
39              }
40          }
41
42          // Delete: видаляє всі об'єкти, що задовольняють умову
            Ссылок: 1
43          public void Delete(Func<T, bool> predicate)
44          {
45              _items.RemoveAll(item => predicate(item));
46          }
47      }
48  }
```

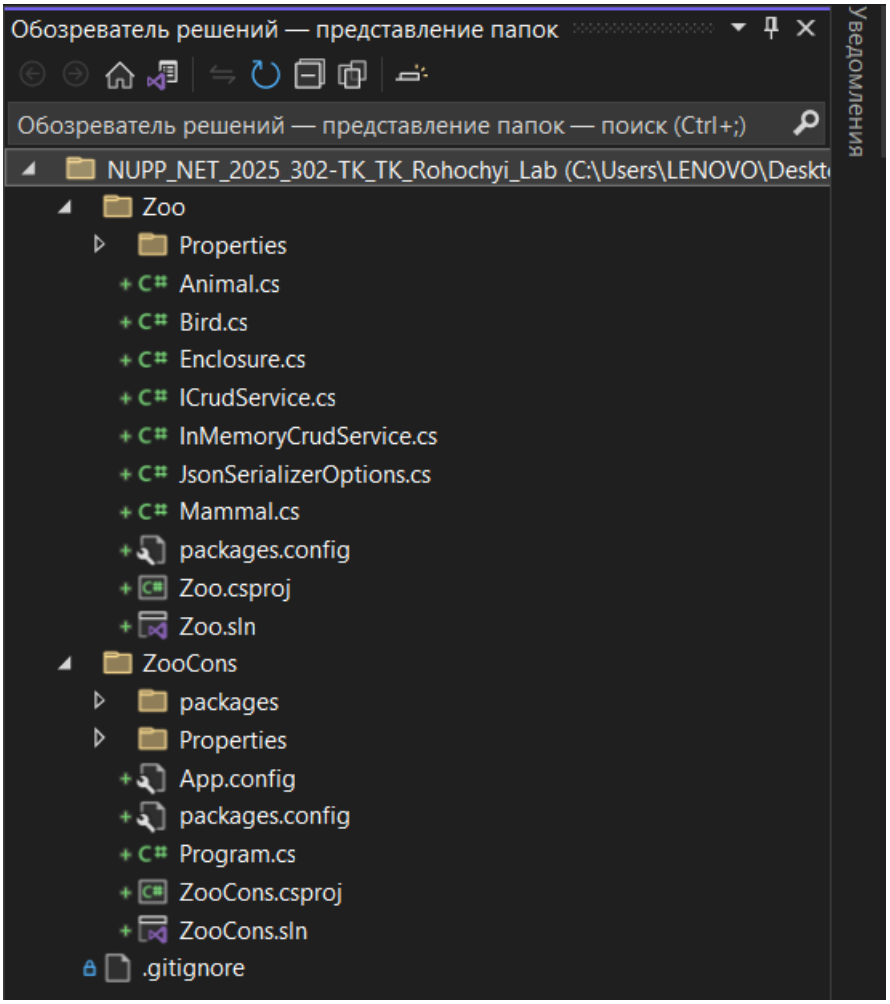
4. Створити новий проєкт {Назва тематики}.Console, із консольним застосунком, яким показуватиме як функціонує CRUD сервіс, наприклад створити новий об’єкт CRUD service, додати в нього нові об’єкти, вивести які об’єкти були додані і так далі.

```
InMemoryCrudService.cs   ICrudService.cs   Program.cs
ZooCons                                    ZooCons.Program
4   using System.Text;
5   using System.Threading.Tasks;
6   using Zoo.Common;
7
8   namespace ZooCons
9   {
        Ссылок: 0
10      public class Program
11      {
            Ссылок: 0
12          static void Main(string[] args)
13          {
14              // Створення CRUD сервісу для тварин
15              var animalService = new InMemoryCrudService<Animal>();
16
17              // --- Додавання тварин ---
18              var lion = new Animal("Лев", 7, "Африка");
19              var panda = new Animal("Панда", 5, "Китай");
20              animalService.Create(lion);
21              animalService.Create(panda);
22
23              // --- Виведення всіх тварин ---
24              Console.WriteLine("🐾 Усі тварини:");
25              foreach (var animal in animalService.ReadAll())
26              {
27                  Console.WriteLine(animal.GetInfo());
28              }
29
30              // --- Пошук ---
31              Console.WriteLine("\n🔍 Знайдена тварина (Панда):");
32              var found = animalService.Read(a => a.Name == "Панда");
33              Console.WriteLine(found?.GetInfo());
34
35              // --- Оновлення ---
36              Console.WriteLine("\n✏ Оновлюємо вік Панди до 6 років...");
37              var updatedPanda = new Animal("Панда", 6, "Китай");
38              animalService.Update(a => a.Name == "Панда", updatedPanda);
39
40              // --- Видалення ---
41              Console.WriteLine("\n🗑 Видаляємо тварин старших 6 років...");
42              animalService.Delete(a => a.Age > 6);
43
44              // --- Виведення після змін ---
45              Console.WriteLine("\n📋 Залишились у зоопарку:");
46              foreach (var animal in animalService.ReadAll())
47              {
48                  Console.WriteLine(animal.GetInfo());
49              }
50
51              // --- Кількість ---
52              Animal.ShowTotalAnimals();
53          }
54      }
```

Результат консольного додатку:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
?? Ус? тварини:
Лев (Африка), 7 рок?в
Панда (Китай), 5 рок?в

?? Знайдена тварина (Панда):
Панда (Китай), 5 рок?в

?? Оновлюємо в?к Панди до 6 рок?в...

?? Видаляємо тварин старших 6 рок?в...

?? Залишились у зоопарку:
Панда (Китай), 6 рок?в
У зоопарку всього 3 тварин.
Press any key to continue . . .
```

Готова лабораторна робота повинна мати наступну файлову ієрархію:



Додаткове завдання

Додати до CRUD сервісу методи Load(string FilePath) та Save(string FilePath), які будуть зберігати дані із сервісу у серіалізованому вигляді у файлі за шляхом FilePath та завантажувати дані із файлу.

Інтерфейс:

```
InMemoryCrudService.cs   ICrudService.cs*   Program.cs
Zoo                                          Zoo.Common.ICrud
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.Linq;
4   using System.Text;
5   using System.Threading.Tasks;
6
7   namespace Zoo.Common
8   {
        Ссылок: 1
9       public interface ICrudService<T>
10      {
            Ссылок: 3
11          void Create(T item);
            Ссылок: 2
12          T Read(Func<T, bool> predicate);
            Ссылок: 3
13          IEnumerable<T> ReadAll();
            Ссылок: 2
14          void Update(Func<T, bool> predicate, T newItem);
            Ссылок: 2
15          void Delete(Func<T, bool> predicate);
16
            Ссылок: 0
17          void Save(string filePath);
            Ссылок: 0
18          void Load(string filePath);
19      }
20  }
```

Реалізація:

Mammal.cs | Bird.cs | Animal.cs | **InMemoryCrudService.cs** | ICrudService.cs | Program.c

Zoo | Zoo.Common.InMemoryCrudService<T>

```
1   using Newtonsoft.Json;
2   using System;
3   using System.Collections.Generic;
4   using System.IO;
5   using System.Linq;
6   using System.Threading.Tasks;
7
8   namespace Zoo.Common
9   {
        Ссылок: 1
10      public class InMemoryCrudService<T> : ICrudService<T>
11      {
12          private readonly List<T> _items = new List<T>();
13
            Ссылок: 3
14          public void Create(T item) => _items.Add(item);
            Ссылок: 2
15          public T Read(Func<T, bool> predicate) => _items.FirstOrDefault(predicate);
            Ссылок: 3
16          public IEnumerable<T> ReadAll() => _items.ToList();
            Ссылок: 2
17          public void Update(Func<T, bool> predicate, T newItem)
18          {
19              var index = _items.FindIndex(x => predicate(x));
20              if (index >= 0)
21                  _items[index] = newItem;
22          }
            Ссылок: 2
23          public void Delete(Func<T, bool> predicate) => _items.RemoveAll(x => predicate(x));
24
25          // 💾 Збереження у файл
            Ссылок: 2
26          public void Save(string filePath)
27          {
28              var json = JsonConvert.SerializeObject(_items, Formatting.Indented);
29              File.WriteAllText(filePath, json);
30          }
31
            Ссылок: 2
32          public void Load(string filePath)
33          {
34              if (File.Exists(filePath))
35              {
36                  var json = File.ReadAllText(filePath);
37                  var loadedItems = JsonConvert.DeserializeObject<List<T>>(json);
38                  if (loadedItems != null)
39                  {
40                      _items.Clear();
41                      _items.AddRange(loadedItems);
42                  }
43              }
```

Код:

```
Mammal.cs | Bird.cs | Animal.cs | InMemoryCrudService.cs | ICrudService.cs | Program.cs*
ZooCons | ZooCons.Program | Main(string
```

```
using System.Threading.Tasks;
using Zoo.Common;

namespace ZooCons
{
    Ссылок: 0
    public class Program
    {
        Ссылок: 0
        static void Main(string[] args)
        {
            var animalService = new InMemoryCrudService<Animal>();

            //  Додамо тварин
            animalService.Create(new Animal("Слон", 10, "Індія"));
            animalService.Create(new Animal("Тигр", 5, "Бангладеш"));

            //  Зберігаємо в файл
            string filePath = "animals.json";
            animalService.Save(filePath);
            Console.WriteLine("☑ Тварини збережено у файл.");

            // Очищаємо список
            animalService.Delete(a => true);

            Console.WriteLine("❌ Тварини видалені з пам'яті.");
            Console.WriteLine("📋 Кількість зараз: " + animalService.ReadAll().Count());

            // Завантаження з файлу
            animalService.Load(filePath);
            Console.WriteLine("☑ Тварини завантажені з файлу:");
            foreach (var animal in animalService.ReadAll())
            {
                Console.WriteLine(animal.GetInfo());
            }
        }
    }
}
```

Результат:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
? Тварини збережено у файл.
? Тварини видален? з пам?ят?.
?? К?льк?сть зараз: 0
? Тварини завантажен? з файлу:
Слон (?нд?я), 10 рок?в
Тигр (Бангладеш), 5 рок?в
Press any key to continue . . .
```

Репозиторій GitHub:

https://github.com/D1mon4ik1/NUPP_NET_2025_302_TK_Pysarenko_Lab/tree/lab1/